

Nome: _____ Cartão: _____

Q.1	Q.2	Q.3	Q.4	Q.5	Total

Questão 1 (Valor 2,0): Analise as afirmações a seguir e julgue cada uma delas como verdadeira (**V**) ou falsa (**F**):

- () Se $F(x)$ e $G(x)$ são duas primitivas de uma mesma função contínua $f(x)$ em um intervalo aberto I , então existe uma constante real C tal que $F(x) = G(x) + C$ para todo $x \in I$.
- () Se f é uma função contínua no intervalo $[a, b]$ e $\int_a^b f(x) dx = 0$, então necessariamente $f(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$.
- () Se uma função f é contínua em um intervalo $[a, b]$, então a integral definida $\int_a^b f(x) dx$ é sempre igual à área geométrica da região delimitada pelo gráfico de f , pelo eixo x e pelas retas $x = a$ e $x = b$.
- () Se f é uma função contínua e ímpar (isto é, $f(-x) = -f(x)$) para todo $x \in \mathbb{R}$, então a integral definida $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ para qualquer número real $a > 0$.

A sequência correta de preenchimento é: (**V**) , (**F**) , (**F**) , (**V**).

- **Item 1 (Verdadeiro):** Por definição, se $F(x)$ e $G(x)$ são primitivas de $f(x)$, então $F'(x) = G'(x) = f(x)$. Logo, pela linearidade da derivada, $(F(x) - G(x))' = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Como a derivada da diferença é nula em todo o intervalo aberto, o Corolário do Teorema do Valor Médio (TVM) garante que a função diferença deve ser constante. Portanto, existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $F(x) - G(x) = C \implies F(x) = G(x) + C$.
- **Item 2 (Falso):** O fato de a integral definida resultar em zero significa apenas que a “área líquida” acumulada se anulou, isto é, as áreas acima e abaixo do eixo x se cancelaram perfeitamente. Como contraexemplo clássico, tomemos a função $f(x) = \sin(x)$ no intervalo $[0, 2\pi]$. A integral $\int_0^{2\pi} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{2\pi} = -1 - (-1) = 0$, contudo, a função assume diversos valores não nulos neste intervalo.
- **Item 3 (Falso):** A integral definida calcula a área sinalizada. Se o gráfico da função possuir subintervalos onde $f(x) < 0$ (abaixo do eixo x), a integral computará essas regiões com sinal negativo. Para se obter a área geométrica absoluta, seria estritamente necessário integrar o módulo da função, ou seja, $\int_a^b |f(x)| dx$.
- **Item 4 (Verdadeiro):** Esta é uma propriedade clássica de simetria. Sendo f uma função ímpar, seu gráfico é simétrico em relação à origem. Isso implica que a região sob o gráfico no intervalo $[-a, 0]$ possui exatamente a mesma área geométrica que a região no intervalo $[0, a]$, mas com sinal oposto. Logo, ao efetuar a soma das partes na integral de $[-a, a]$, os valores se cancelam simetricamente resultando em zero.

Questão 2 (Valor 4,0): Calcule as integrais indefinidas:

a) $\int x^2 \sin(x) dx$

b) $\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$

c) $\int t\sqrt{5t^2+9} dt$

d) $\int \sin(x)e^{\cos(x)} dx$

1. $\int x^2 \sin(x) dx$

Resolução: Utiliza-se o método de integração por partes duas vezes ($\int u dv = uv - \int v du$).

• *Primeira aplicação:* Escolhe-se $u = x^2 \implies du = 2x dx$ e $dv = \sin(x) dx \implies v = -\cos(x)$.

$$\int x^2 \sin(x) dx = -x^2 \cos(x) - \int (-\cos(x)) \cdot 2x dx = -x^2 \cos(x) + \int 2x \cos(x) dx$$

• *Segunda aplicação:* Para resolver $\int 2x \cos(x) dx$, definimos $\tilde{u} = 2x \implies d\tilde{u} = 2 dx$ e $d\tilde{v} = \cos(x) dx \implies \tilde{v} = \sin(x)$.

$$\int 2x \cos(x) dx = 2x \sin(x) - \int 2 \sin(x) dx = 2x \sin(x) - (-2 \cos(x)) = 2x \sin(x) + 2 \cos(x)$$

Substituindo o resultado intermediário na equação principal, obtemos a solução geral:

$$\int x^2 \sin(x) dx = -x^2 \cos(x) + 2x \sin(x) + 2 \cos(x) + C$$

2. **Substituição Trigonométrica:** $\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$

Resolução: Dado o termo $\sqrt{9-x^2}$, convém a substituição $x = 3 \sin(\theta)$, o que implica $dx = 3 \cos(\theta) d\theta$. O termo do radicando simplifica-se para $\sqrt{9-9\sin^2(\theta)} = \sqrt{9\cos^2(\theta)} = 3\cos(\theta)$. Substituindo na integral:

$$\int \frac{9 \sin^2(\theta)}{3 \cos(\theta)} \cdot 3 \cos(\theta) d\theta = 9 \int \sin^2(\theta) d\theta$$

Aplicando a identidade de arco duplo $\sin^2(\theta) = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$:

$$9 \int \frac{1-\cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right) + C$$

Utilizando a identidade $\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$, reescrevemos o resultado como $\frac{9}{2} \theta - \frac{9}{2} \sin(\theta) \cos(\theta) + C$. Agora, retornamos à variável x original sabendo que $\sin(\theta) = \frac{x}{3}$, o que implica $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right)$ e, por trigonometria do triângulo retângulo, $\cos(\theta) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx = \frac{9}{2} \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) - \frac{9}{2} \left(\frac{x}{3}\right) \left(\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}\right) + C = \frac{9}{2} \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) - \frac{x\sqrt{9-x^2}}{2} + C$$

3. **Substituição Simples:** $\int t\sqrt{5t^2+9} dt$

Resolução: Definimos a substituição com o termo interno da raiz: $u = 5t^2 + 9 \implies du = 10t dt \implies t dt = \frac{1}{10} du$. Substituindo os elementos correspondentes na integral:

$$\int \sqrt{u} \cdot \frac{1}{10} du = \frac{1}{10} \int u^{1/2} du = \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \frac{1}{15} u^{3/2} + C$$

Desfazendo a substituição para retornar à variável t :

$$\int t\sqrt{5t^2 + 9}dt = \frac{1}{15}(5t^2 + 9)^{3/2} + C$$

4. **Substituição Simples:** $\int \sin(x)e^{\cos(x)}dx$

Resolução: Escolhemos para a substituição o expoente da função exponencial: $u = \cos(x) \implies du = -\sin(x)dx \implies -du = \sin(x)dx$. Ajustando a integral para a nova variável:

$$\int e^u(-du) = -\int e^u du = -e^u + C$$

Substituindo de volta $u = \cos(x)$, alcançamos o resultado:

$$\int \sin(x)e^{\cos(x)}dx = -e^{\cos(x)} + C$$

Questão 3 (Valor 2,0): Encontre a área da região delimitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$, entre as retas $x = \frac{1}{9}$ e $x = 1$.

As funções $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$ cruzam-se nos pontos $(0, 0)$ e $(1, 1)$. No intervalo estabelecido $[1/9, 1]$, a função teto (superior) é dada por $y = \sqrt{x}$ e a função piso (inferior) é $y = x^2$, dado que $\sqrt{x} \geq x^2$ para qualquer $x \in [0, 1]$. A área A calcula-se por meio da integral definida da diferença entre as duas funções:

$$A = \int_{1/9}^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{3}x^3 \right]_{1/9}^1$$

Aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo nos limites superior e inferior:

$$A = \left(\frac{2}{3}(1)^{3/2} - \frac{1}{3}(1)^3 \right) - \left(\frac{2}{3}\left(\frac{1}{9}\right)^{3/2} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{9}\right)^3 \right)$$

Calculando os valores das potências: $(1)^{3/2} = 1$, $(1)^3 = 1$, $\left(\frac{1}{9}\right)^{3/2} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$, e $\left(\frac{1}{9}\right)^3 = \frac{1}{729}$.

$$A = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{27} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{729} \right) = \frac{1}{3} - \left(\frac{2}{81} - \frac{1}{2187} \right)$$

Encontrando o mínimo múltiplo comum interno (2187): $\frac{2}{81} = \frac{2 \cdot 27}{2187} = \frac{54}{2187}$.

$$A = \frac{1}{3} - \left(\frac{54 - 1}{2187} \right) = \frac{1}{3} - \frac{53}{2187}$$

Igualando os denominadores globais ($2187 = 3 \cdot 729 \implies \frac{1}{3} = \frac{729}{2187}$):

$$A = \frac{729 - 53}{2187} = \frac{676}{2187}$$

Questão 4 (Valor 2,0): Calcule a seguinte integral definida:

$$\int_0^{\pi/2} e^x \cos(x) dx$$

Calcule a seguinte integral definida: $\int_0^{\pi/2} e^x \cos(x) dx$

Resolução: Primeiramente determinamos a integral indefinida associada por integração por partes de forma cíclica.

- *Primeiro passo:* Escolhe-se $u = \cos(x) \implies du = -\sin(x)dx$ e $dv = e^x dx \implies v = e^x$.

$$\int e^x \cos(x) dx = e^x \cos(x) - \int e^x (-\sin(x)) dx = e^x \cos(x) + \int e^x \sin(x) dx$$

- *Segundo passo:* Para a integral restante, definimos $\tilde{u} = \sin(x) \implies d\tilde{u} = \cos(x)dx$ e $d\tilde{v} = e^x dx \implies \tilde{v} = e^x$.

$$\int e^x \sin(x) dx = e^x \sin(x) - \int e^x \cos(x) dx$$

Substituindo o resultado do segundo passo na primeira igualdade:

$$\int e^x \cos(x) dx = e^x \cos(x) + \left(e^x \sin(x) - \int e^x \cos(x) dx \right)$$

Somando $\int e^x \cos(x) dx$ em ambos os lados e isolando o termo:

$$2 \int e^x \cos(x) dx = e^x (\cos(x) + \sin(x)) \implies \int e^x \cos(x) dx = \frac{e^x (\sin(x) + \cos(x))}{2}$$

Uma vez encontrada a primitiva, aplicamos os limites definidos de 0 a $\pi/2$:

$$\left[\frac{e^x (\sin(x) + \cos(x))}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{e^{\pi/2} (\sin(\pi/2) + \cos(\pi/2))}{2} - \frac{e^0 (\sin(0) + \cos(0))}{2}$$

Sabendo que $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi/2) = 0$, $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$ e $e^0 = 1$:

$$= \frac{e^{\pi/2} (1 + 0)}{2} - \frac{1 \cdot (0 + 1)}{2} = \frac{e^{\pi/2} - 1}{2}$$